

CHƯƠNG 3:

XỬ LÝ THÔNG TIN TRÊN MÁY TÍNH:

AN NINH DỮ LIỆU

Khoa Khoa học và kỹ thuật thông tin
Bộ môn Thiết bị di động và Công nghệ Web

NỘI DUNG

1. Quản trị CSDL.
2. Phân quyền.
3. View.
4. Backup / Restore.
5. Import / Export.

Quản trị CSDL

Quản trị CSDL

- Quản trị dữ liệu là dùng các kỹ năng và thiết bị để tổ chức, làm an toàn, lưu trữ và rút trích thông tin từ CSDL.
- Hệ quản trị CSDL:
 - + Hệ quản trị CSDL là một chương trình máy tính mà tạo ra các danh mục, chỉ mục, nắm bắt, và lưu trữ dữ liệu, duy trì tính toàn vẹn của nó, và kết xuất kết quả ở dạng mong muốn của người dùng.
 - + Mục đích chung của nó là để tổ chức và quản lý dữ liệu, và làm cho nó có sẵn theo yêu cầu.

<https://itviec.com/blog/database-administrator-la-gi/>

Quản trị CSDL

1. Cài đặt, cấu hình hệ thống CSDL

Cài đặt các hệ quản trị CSDL như SQL Server, Oracle, MySQL...

Cấu hình tham số hệ thống

2. Thiết kế, xây dựng CSDL

Tạo và quản lý cấu trúc bảng, chỉ mục, quan hệ, trigger, stored procedure...

Xây dựng, cập nhật lược đồ dữ liệu (schema)

3. Quản lý dữ liệu

Nhập/xuất dữ liệu (Import/Export)

Sao lưu (backup) và phục hồi (restore) dữ liệu khi xảy ra sự cố

Kiểm tra tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu

4. Quản lý bảo mật

Phân quyền người dùng, quản lý quyền truy cập

Giám sát bảo mật và phát hiện các truy cập trái phép vào hệ thống dữ liệu

Mã hóa dữ liệu quan trọng

Quản trị CSDL

5. Giám sát và tối ưu hóa hiệu suất

Theo dõi tình trạng hoạt động của CSDL

Phân tích và tối ưu hóa truy vấn, cấu hình server

Quản lý tài nguyên như CPU, bộ nhớ, ổ cứng...

6. Xử lý lỗi và sự cố

Phát hiện sớm các lỗi tiềm ẩn, xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh

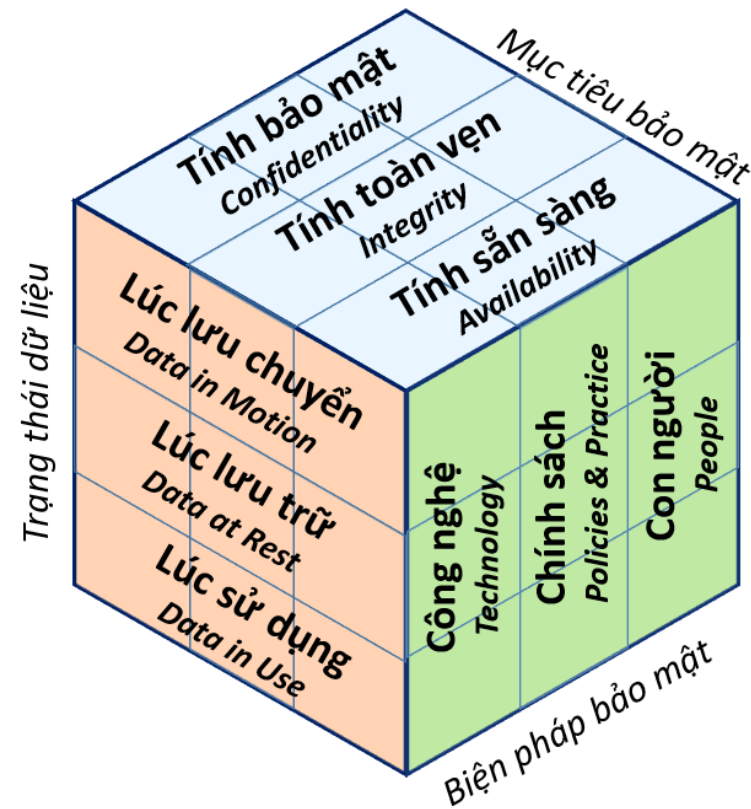
Lên kế hoạch dự phòng, xây dựng các kịch bản khôi phục thảm họa (Disaster Recovery)

7. Hỗ trợ phát triển ứng dụng

Tư vấn, hỗ trợ các lập trình viên về thiết kế và tối ưu hóa câu truy vấn

Phối hợp triển khai các bản cập nhật và nâng cấp CSDL

Quản trị CSDL



Mục tiêu chính của quản trị CSDL

- Đảm bảo an toàn, toàn vẹn và tính sẵn sàng của dữ liệu.
- Phân quyền truy cập đúng người, đúng nhiệm vụ.
- Giám sát hoạt động và bảo trì hệ thống CSDL.

Các công việc chính của người quản trị CSDL

- Tạo tài khoản người dùng (Account).
- Phân quyền người người dùng (Permission).
- Sao lưu-Khôi phục dữ liệu (Backup-Restore).
- Nhập-Xuất dữ liệu (Import-Export).
- Giám sát CSDL.

Phân quyền Database

Các mức truy xuất của người dùng

— Quyền truy xuất đến Server chứa CSDL.

VD: truy xuất đến MySQL, SQL server cần đăng nhập bằng tài khoản

— Truy xuất đến CSDL nào trên Server.

VD: một server có nhiều db như: QL BH, QL GV, ... → có quyền truy cập đối với database nào.

— Truy xuất đến đối tượng nào trên mỗi CSDL (tables, views, procedures. . .).

VD: chỉ xem được bảng, không được xóa. Có thể tạo View.

— Có hành động gì trên đối tượng đó (create, alter, select, insert, ...)

VD: chỉ được select trên bảng KETQUA, không được sửa/xóa (update, delete)

Tài khoản mặc định trong SQL Server

- Tài khoản login mặc định là các tài khoản do nhà sản xuất đã tạo ra sẵn trên các hệ quản trị CSDL.
- Có 2 tài khoản login mặc định trong SQL Server:
 - + Sa.
 - + Built-in\Administrators.
- **Sa (System Admin)** là tài khoản đặc biệt có tất cả quyền trên SQL Server và Database.
- **Built-in\Administrators** là tài khoản mặc định cho tất cả admin của WinNT, có tất cả quyền trên SQL Server và Database.

Tài khoản mặc định trong SQL Server

- Dùng `sp_addlogin`:
 - + Cú pháp: `sp_addlogin 'login', 'password', 'Database'`.
 - + Ví dụ: `sp_addlogin 'anh', 'nothing', 'congchung'`.
 - + Tên: anh; mật khẩu: nothing; CSDL mặc định: congchung.
- Thông tin trên được giữ trong table `syslogins` của `csdl master`.
- Để dùng CSDL trên SQL Server, người dùng phải kết nối với SQL Server thông qua 1 tài khoản login :
- Tài khoản login có thể là:
 - + Tài khoản WinNT.
 - + Tài khoản mặc định.
 - + Tài khoản login SQL Server do User tạo ra.

CSDL mặc định và TK mặc định

— CSDL mặc định là gì?

+ Khi thêm 1 tài khoản (account) thường được gán tới 1 CSDL mặc định, nhưng chưa cấp cụ thể các quyền hạn. Nếu không gán CSDL mặc định thì **CSDL master** là CSDL mặc định.

— Tài khoản người dùng mặc định trong CSDL:

+ Mỗi CSDL trong SQL Server có 2 tài khoản CSDL mặc định: *dbo* và *guest*.

Thêm 1 tài khoản Login

Windows authentication

— Cú pháp:

```
CREATE LOGIN
[ten_mien\ten_dangnhap]
FROM WINDOWS
[ WITH DEFAULT_DATABASE =
ten_cosodulieu
| DEFAULT_LANGUAGE = ten_ngonngu];
```

SQL authentication

— Cú pháp:

```
CREATE LOGIN ten_dangnhap
WITH PASSWORD = { 'matkhau' |
matkhau_bam HASHED } [
MUST_CHANGE]
[ , SID = giatri_duynhat
| DEFAULT_DATABASE =
ten_cosodulieu
| DEFAULT_LANGUAGE = ten_ngonngu
| CHECK_EXPIRATION = { ON | OFF }
| CHECK_POLICY = { ON | OFF }
| CREDENTIAL = ten_chungthuc];
```

Thêm 1 tài khoản Login

Windows authentication

— Ví dụ

```
CREATE LOGIN  
[test_tenmien\quantrimang]  
FROM WINDOWS;
```

SQL authentication

— Ví dụ:

```
CREATE LOGIN quantrimang  
WITH PASSWORD = 'mk123';
```


Thêm 1 tài khoản user DB

— Cú pháp:

```
CREATE USER user_name FOR LOGIN login_name;
```

Trong đó:

user_name: Tên của database user mà bạn muốn tạo.

login_name: Tên Login được sử dụng để kết nối đến SQL Server cụ thể.

Lưu ý: phải tạo tài khoản login trước đó.

VD:

```
CREATE USER DB_qtm FOR LOGIN quantrimang;
```

Ý nghĩa

- Tài khoản Login trong SQL Server là danh tính được sử dụng để kết nối và xác thực với SQL Server. Nó cho phép người dùng hoặc ứng dụng truy cập SQL Server. Sau khi xác thực, thông tin login có thể truy CSDL tùy thuộc vào quyền được chỉ định.
- Tóm lại:
 - + Tài khoản login là thông tin xác thực để xác thực với SQL Server.
 - + Login phải được ánh xạ tới người dùng (User) CSDL để có được các quyền cụ thể trong CSDL.

DBO là gì ?

- Tài khoản login sa và các thành viên sysadmin được ánh xạ tới 1 tài khoản đặc biệt trong tất cả CSDL là DBO (database owner).
- Bất cứ 1 đối tượng nào mà người quản trị tạo ra tự động thuộc về dbo.

Role là gì

- Role cung cấp con đường để tập hợp các người dùng vào 1 đơn thể mà những quyền hạn trên Server được áp dụng.
- Role trong SQL Server
 - + SQL Server cung cấp một số role cố định trên server và CSDL để dễ dàng cho việc phân chia.
 - + Với các CSDL phức tạp các role cố định không phản ánh hết SQL Server cho phép tạo các role đại diện cho 1 lớp người.
- Có 2 loại role chính:
 - + Role trên server (server role).
 - + Role trên database (database role).

Server role

Các server role cố định thông thường trên SQLServer

<u>Role</u>	<u>Mô tả</u>
SysAdmin	Thực hiện mọi hoạt động trên Server
ServerAdmin	Có thể tạo Cấu hình
SetupAdmin	Có thể Install bản sao
SecurityAdmin	Quản lí các Login
ProcessAdmin	Quản lí các tiến trình trong Server
DbCreator	Tạo và thay đổi CSDL
DiskAdmin	Quản lí các File trên đĩa

Quyền Sysadmin bao trùm tất cả quyền còn lại, login với sa.
 Các quyền trên quản lí độc lập với CSDL và lưu giữ trong Master
 Không thể thêm các role trên server.

Thêm login vào server role

— Sử dụng hàm: **sp_addsrvrolemember**

— Cú pháp:

sp_addsrvrolemember 'login_name', 'role_name'

— Ví dụ: Thêm user “**loc**” vào role “**securityadmin**”

sp_addsrvrolemember 'loc', 'securityadmin'

Lưu ý về server role

- Khi một login được thêm vào một server role cố định, nó sẽ có được các quyền liên quan đến vai trò đó.
- **sp_addsrvrolemember** không thể được thực hiện trong các Transaction do người dùng tự định nghĩa.
- Cần phải có tư cách thành viên trong role mà thành viên mới được thêm vào.

Database role

Các role cố định thông thường trên SQLServer

db_owner	Thực hiện mọi hoạt động của mọi role CSDL.
db_accessadmin	Thêm, xóa người dùng NT, SQL Server và nhóm người dùng NT.
db_datareader	Đọc mọi dữ liệu của các table người dùng trong CSDL.
db_writer	Thêm, đổi, xóa dữ liệu của các table người dùng trong CSDL.
db_ddladmin	Thêm, đổi, xóa các đối tượng.
db_securityadmin	Quản lý các role và các thành viên của role CSDL, quản lý quyền hạn trên các đối tượng.
db_backupoperator	Backup database.
db_denydatawriter	Không thể thay đổi bất kỳ DL nào.

Thêm role cho database

— Hàm: `sp_addRoleMember`.

— Cú pháp:

Exec sp_addRoleMember 'TenUser', 'Kiểu Role'
(server role: *Exec sp_addsrvrolemember 'login', 'role'*)

— Vd: Thêm role đọc mọi dữ liệu trên database cho user “TuanAnh”

Exec sp_addRoleMember 'TuanAnh', 'db_dataReader'

— Chú ý

+ Các role cố định trên CSDL không thể xóa, sửa.

+ Bất cứ thành viên của 1 role nào đều có thể cấp cho 1 login vào role đó.

Tạo 1 database role mới

— Cú pháp:

```
CREATE ROLE role_name [ AUTHORIZATION owner_name ]
```

role_name: Là tên của vai trò (**role**) sẽ được tạo.

AUTHORIZATION owner_name

Là người dùng CSDL hoặc vai trò (**role**) sẽ sở hữu vai trò mới được tạo ra. Nếu không chỉ định người dùng nào, vai trò mới sẽ thuộc sở hữu của người dùng thực hiện câu lệnh **CREATE ROLE**. Chủ sở hữu của vai trò hoặc bất kỳ thành viên nào của vai trò sở hữu đều có thể thêm hoặc xóa thành viên của vai trò này.

Tạo 1 database role mới

- VD1: Tạo một vai trò CSDL tên là buyers, vai trò này được sở hữu bởi người dùng có tên BenMiller.

```
CREATE ROLE buyers AUTHORIZATION BenMiller;
```

- VD2: Tạo một vai trò CSDL tên là auditors, vai trò này được sở hữu bởi vai trò CSDL cố định db_securityadmin.

```
CREATE ROLE auditors AUTHORIZATION db_securityadmin;
```

Lưu ý

```
CREATE ROLE auditors AUTHORIZATION db_securityadmin;
```

- Vai trò (role) auditors được tạo ra và thuộc quyền sở hữu (ownership) bởi vai trò db_securityadmin.
- Chủ sở hữu (owner) của một role có quyền:
 - + Thêm/xóa thành viên trong role.
 - + Xóa role hoặc thay đổi quyền hạn, quản lý role đó.
- Tuy nhiên, điều này **KHÔNG CÓ** nghĩa là role mới được tạo sẽ kế thừa tự động các quyền từ chủ sở hữu của nó.

Lưu ý

- Giả sử ta có role **db_securityadmin**:
 - + Quyền: Quản lý các quyền hạn bảo mật trong CSDL (cấp phép hoặc hủy quyền).
- Khi tạo role mới **auditors** sở hữu bởi **db_securityadmin**:
 - + Role **auditors** lúc này chưa được cấp bất kỳ quyền cụ thể nào.
 - + Role **db_securityadmin** (và các thành viên của nó) chỉ đơn giản là có quyền quản lý role **auditors**, như:
 - Thêm/xóa thành viên trong role **auditors**.
 - Xóa hoặc quản lý các thuộc tính của role **auditors**.

Lưu ý

- Muốn **auditors** có quyền cụ thể (ví dụ SELECT, UPDATE, INSERT), ta phải sử dụng thêm câu lệnh cấp quyền riêng:
- VD: **GRANT SELECT ON dbo.Employees TO auditors;**
- Tóm lại:
 - + **Sở hữu (ownership) $\neq$ Kế thừa quyền (permission inheritance).**
 - + Trong SQL Server, vai trò không tự động kế thừa quyền từ vai trò sở hữu nó. Muốn có quyền cụ thể, ta phải gán quyền trực tiếp bằng các câu lệnh GRANT, DENY, REVOKE.

Tóm lại

	Login	User	Role
Ý nghĩa	Được tạo ở cấp độ SQL Server (Có thể là SQL Server / Windows Authentication)	- Login phải ánh xạ với user trong từng CSDL để truy cập được - Mỗi CSDL cần tạo riêng 1 user cho login đó	- Tập hợp các quyền có thể gán cho nhiều user - Giúp quản lý quyền dễ dàng và linh hoạt hơn
Ví dụ	CREATE LOGIN NgDungA WITH PASSWORD = '123456'	USE QUANLYBANHANG CREATE USER NgDungA FOR LOGIN NgDungA	CREATE ROLE XemBaoCao GRANT SELECT ON HOADON TO XemBaoCao EXEC sp_addrolemember 'XemBaoCao', 'NgDungA'

Các nhóm quyền hạn

— Vấn đề:

- + Để cho phép người dùng truy xuất hay tạo ra các đối tượng trên Server, người dùng phải **được gán quyền hạn** trên các đối tượng.

— Có 3 nhóm quyền hạn:

- + Phát biểu.
- + **Đối tượng.**
- + Mặc định.

Các thao tác phân quyền

- Có 3 thao tác chính khi phân quyền trên database:
 - + Cấp quyền.
 - + Từ chối quyền.
 - + Thu hồi quyền.
- Để thực hiện các thao tác phân quyền, ta sử dụng các nhóm lệnh trong nhóm **DCL (Data Control Language)** của ngôn ngữ SQL.
 - + GRANT: cấp quyền.
 - + DENY: từ chối quyền.
 - + REVOKE: thu hồi quyền.

Cấp quyền (Grant)

- Đang ở DB nào thì cấp quyền trên DB đó.
- Quyền để cấp quyền hạn cho các role và user mặc định là các thành viên của : sysadmin, db_owner, db_security.
- Quyền phát biểu Create database chỉ có thể cấp cho User và role trong Master DB.
- Cú pháp:

GRANT { các quyền hạn , . . .
On các đối tượng ,
To các role, user }

Ví dụ :

GRANT insert , update, delete On KháchHang to KETOAN

Từ chối quyền (Deny)

- Đang ở DB nào thì cấp quyền trên DB đó.
- Quyền để từ chối quyền hạn cho các role và user mặc định là các thành viên của : sysadmin, db_owner, db_security.

— Cú pháp :

DENY { các quyền hạn , . . .
On các đối tượng ,
To các role, user }

— Ví dụ:

DENY insert , update, delete On KháchHang to GIAMDOC

Thu hồi quyền (Revoke)

- Đang ở DB nào thì cấp quyền trên DB đó.
- Quyền để thu hồi quyền hạn cho các role và user mặc định là các thành viên của : sysadmin, db_owner, db_security.

— Cú pháp:

REVOKE {các quyền hạn , . . .
On các đối tượng ,
From các role, user }

— Ví dụ:

REVOKE insert , update On KháchHang From DIEUHANH

CSDL QUẢN LÝ BÁN HÀNG

KHACHHANG (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH, DOANHSONG, NGDK)

NHANVIEN (MANV, HOTEN, NGVL, SODT)

SANPHAM (MASP, TENSP, DVT, NUOCSX, GIA)

HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)

CTHD (SOHD, MASP, SL)

CSDL QUẢN LÝ BÁN HÀNG

CREATE LOGIN NVBanHang WITH PASSWORD = 'Sale2025!'

USE QUANLYBANHANG

CREATE USER NVBanHang FOR LOGIN NVBanHang

CSDL QUẢN LÝ BÁN HÀNG

- Cho phép xem bảng sản phẩm

GRANT SELECT ON SANPHAM TO NVBanHang

- Cho phép thêm, xem hóa đơn

GRANT SELECT, INSERT ON HOADON TO NVBanHang

GRANT SELECT, INSERT ON CTHD TO NVBanHang

- Cho phép xem thông tin khách hàng (từ bảng KHÁCH HÀNG)

GRANT SELECT ON KHACHHANG TO NVBanHang

CSDL QUẢN LÝ BÁN HÀNG

- Nếu muốn dễ dàng quản lý hơn, có thể tạo một ROLE chung trước, rồi sau đó thêm user vào role này:

CREATE ROLE RoleBanHang

- Cấp quyền cho role
 - + GRANT SELECT ON SANPHAM TO RoleBanHang
 - + GRANT SELECT, INSERT ON HOADON TO RoleBanHang
 - + GRANT SELECT, INSERT ON CTHD TO RoleBanHang
 - + GRANT SELECT ON KHACHHANG TO RoleBanHang
- Thêm user vào role:
 - + ALTER ROLE RoleBanHang ADD MEMBER NVBanHang
 - + Hoặc: SP_ADDROLEMEMBER 'RoleBanHang', 'NVBanHang'

Khung nhìn (View)

Giới thiệu

- Bảng (Table) là một quan hệ được tổ chức lưu trữ vật lý trong CSDL.
- Khung nhìn (View) cũng là một quan hệ:
 - + Là bảng ảo (không được lưu trữ vật lý).
 - + Không chứa dữ liệu.
 - + Được định nghĩa từ những bảng khác.
 - + Có thể truy vấn hay cập nhật thông qua View.

MỤC ĐÍCH

- Che dấu tính phức tạp của dữ liệu.
- Đơn giản hóa các câu truy vấn.
- Hiển thị dữ liệu dưới dạng tiện dụng nhất.
- An toàn dữ liệu.

Định nghĩa View

— Cú pháp

+ Tạo View:

```
CREATE VIEW <tên khung nhìn> AS
<câu truy vấn>
```

+ Xóa View:

```
DROP VIEW <tên khung nhìn>
```

— Bảng ảo này có:

- + Danh sách thuộc tính trùng với các thuộc tính trong mệnh đề SELECT.
- + Số dòng phụ thuộc vào điều kiện ở mệnh đề WHERE.
- + Dữ liệu được lấy từ các bảng ở mệnh đề FROM.

VÍ DỤ VIEW

Vd 32

```
CREATE VIEW DEAN_P5 AS
  SELECT MADA, TENDA, DDIEM_DA
  FROM DEAN
  WHERE PHONG=5
```

Vd 33

```
CREATE VIEW TONGTG_SLVN_DA AS
  SELECT MADA, TENDA, COUNT(*) AS SLNV,
    SUM(THOIGIAN) AS TONGTG
  FROM DEAN, PHANCONG
  WHERE MADA=SODA
  GROUP BY MADA, TENDA
```

Truy vấn trên View

- Không chứa dữ liệu nhưng được truy xuất như một bảng

```
SELECT * FROM DEAN_P5 WHERE DDIEM_DA='TP HCM'
```

- Có thể viết câu truy vấn dữ liệu từ View và bảng

```
SELECT MA_NVIEN FROM DEAN_P5, PHANCONG  
WHERE MADA=SODA
```

Cập nhật trên View

- Đối với View **đơn giản** được xây dựng trên 1 bảng và có khóa chính của bảng: có thể dùng các câu lệnh INSERT, DELETE và UPDATE.
- Không thể cập nhật trên View nếu View:
 - + dùng từ khóa DISTINCT.
 - + sử dụng các hàm kết hợp.
 - + có mệnh đề SELECT mở rộng.
 - + được xây dựng từ bảng có ràng buộc trên cột.
 - + được xây dựng từ nhiều bảng.

Ví dụ

VD: Thống kê doanh thu theo khách hàng

```
CREATE VIEW vw_ThongKeDoanhThuKH AS  
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN,  
       COUNT(HD.SOHD) AS SoHoaDon,  
       SUM(HD.TRIGIA) AS TongTienMua  
FROM KHACHHANG KH  
LEFT JOIN HOADON HD ON KH.MAKH = HD.MAKH  
GROUP BY KH.MAKH, KH.HOTEN  
→ SELECT * FROM vw_ThongKeDoanhThuKH
```

không cần quan tâm các bảng liên quan
(JOIN thế nào, tính toán ra sao).

Ví dụ

VD: Lấy thông tin chi tiết của một hóa đơn

```
CREATE VIEW vw_ChiTietHoaDon AS
```

```
SELECT HD.SOHD, HD.NGHD, KH.HOTEN AS TenKH,  
NV.HOTEN AS TenNV, SP.MASP, SP.TENSP, CTHD.SOLUONG,  
SP.GIA, (CT.SOLUONG * SP.GIA) AS THANHTIEN  
FROM HOADON HD
```

```
JOIN KHACHHANG KH ON HD.MAKH = KH.MAKH
```

```
JOIN NHANVIEN NV ON HD.MANV = NV.MANV
```

```
JOIN CTHD ON HD.SOHD = CTHD.SOHD
```

```
JOIN SANPHAM SP ON CTHD.MASP = SP.MASP
```

```
SELECT * FROM  
vw_ThongTinChiTietHoaDon  
WHERE SOHD = 1001
```

Ví dụ

VD: Lấy thông tin khách hàng nhưng không hiển thị Số điện thoại và ngày sinh

```
CREATE VIEW vw_ThongTinKhachHang
```

```
AS
```

```
SELECT MAKH, HOTEN, DCHI, NGDK
```

```
FROM KHACHHANG
```

```
→ SELECT * FROM vw_ThongTinKhachHang
```

Ví dụ

VD: Ẩn thông tin lương trong bảng nhân viên

```
CREATE VIEW vw_NhanVien_CongKhai
```

```
AS
```

```
SELECT MANV, HOTEN, SODT, NGAYSINH, DIACHI
```

```
FROM NHANVIEN
```

Sau đó chỉ cấp quyền SELECT trên View, không cấp trên bảng NHANVIEN

```
GRANT SELECT ON vw_NhanVien_CongKhai TO NgnoiDungA
```

Ví dụ

VD: Che 1 phần số điện thoại

```
CREATE VIEW vw_KhachHang_AnSoDT AS  
SELECT MAKH, HOTEN,  
       STUFF(SODT, 4, 5, 'xxxxx') AS SODT,  
       NGDK  
FROM KHACHHANG
```

➔ Kết quả ra: 038xxxxxx92

BACKUP/RESTORE

GIỚI THIỆU

— Vì sao cần Backup?

- + Dữ liệu mất mát và hư hỏng là đáng quan tâm. Server dùng cơ chế Backup để làm giảm tối thiểu việc dữ liệu hư hỏng và mất mát

— Ngăn chặn dữ liệu mất mát:

- + Cần xây dựng chiến lược backup nhằm giảm tối thiểu DL mất và có thể khôi phục dữ liệu mất .
- + Dữ liệu bị mất có thể do các lí do sau :
 - Phát biểu Delete.
 - Phát biểu Update.
 - Virus.
 - Trộm cắp, thiên tai.

Các loại Backup chính

— Full Backup

- + Sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu
- + Là loại cơ bản, nền tảng cho các loại khác

— Differential Backup

- + Sao lưu phần dữ liệu thay đổi kể từ lần full backup gần nhất
- + Tăng tốc backup, giảm dung lượng

— Transaction Log Backup

- + Sao lưu nhật ký giao dịch, giúp phục hồi đến thời điểm chính xác
- + Phục hồi chi tiết, dùng cho hệ thống quan trọng

Full Backup

— Full Backup

BACKUP DATABASE QuanLyDeTai

TO DISK = 'D:\Backup\QuanLyDeTai_Full.bak'

WITH INIT, FORMAT

Differential Backup

– Differential Backup

BACKUP DATABASE QuanLyDeTai

TO DISK = 'D:\Backup\QuanLyDeTai_Diff.bak'

WITH DIFFERENTIAL

Transaction Log Backup

— Transaction Log Backup

```
BACKUP DATABASE QuanLyDeTai  
TO DISK = 'D:\ Backup\QuanLyDeTai_Full.bak'  
WITH INIT, FORMAT  
BACKUP LOG QuanLyDeTai  
TO DISK = 'D:\ Backup\QuanLyDeTai_Full.trn'
```

Lưu ý: CSDL phải ở **FULL Recovery Model** mới dùng được log backup.

Recovery Model

	Có thể dùng Log Backup?	Ứng dụng
Simple	Không	Hệ thống không quan trọng, không cần phục hồi chi tiết
Full	Có	Hệ thống quan trọng, cần phục hồi đến từng phút
Bulk-logged	Có (Hạn chế)	Khi import dữ liệu lớn, giảm log tạm thời

Recovery Model

— Kiểm tra Recovery Model

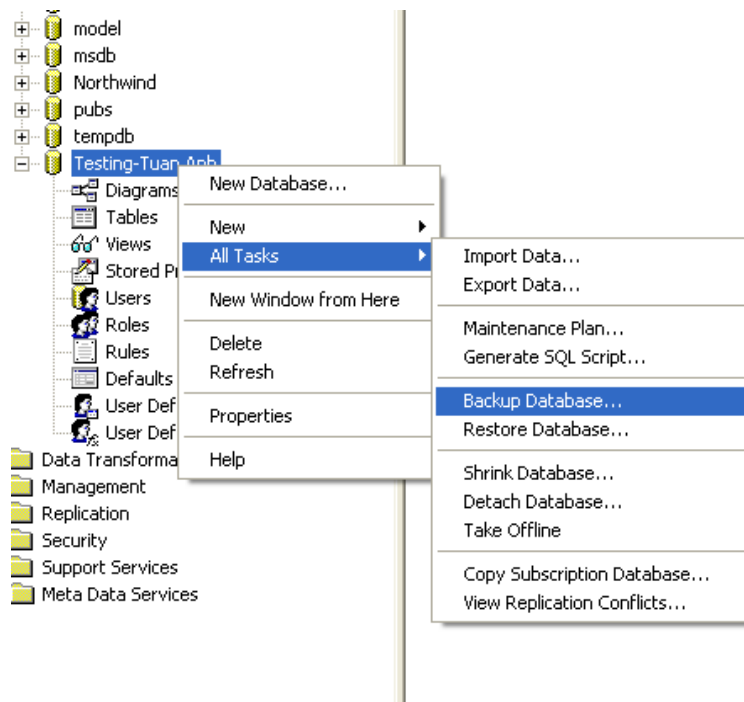
```
SELECT name, recovery_model_desc FROM sys.databases
```

— Đổi sang Full

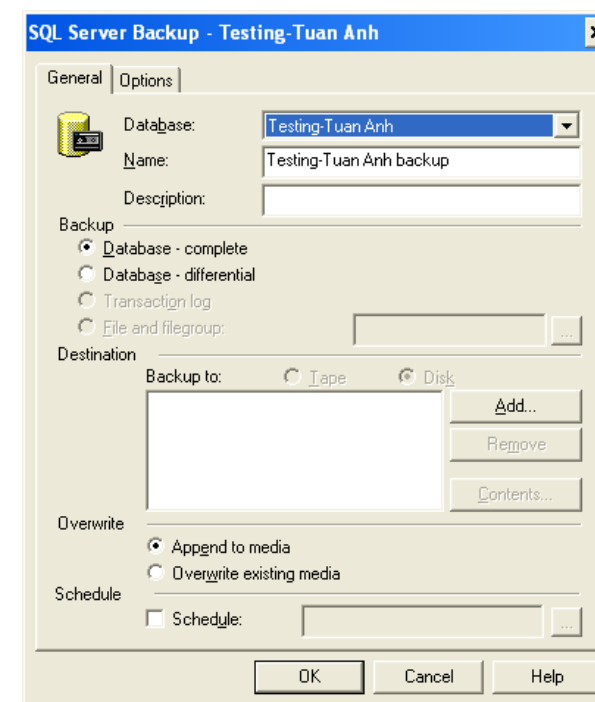
```
ALTER DATABASE QuanLyDeTai SET RECOVERY FULL
```

BACKUP TRONG SQL SERVER

Bước 1

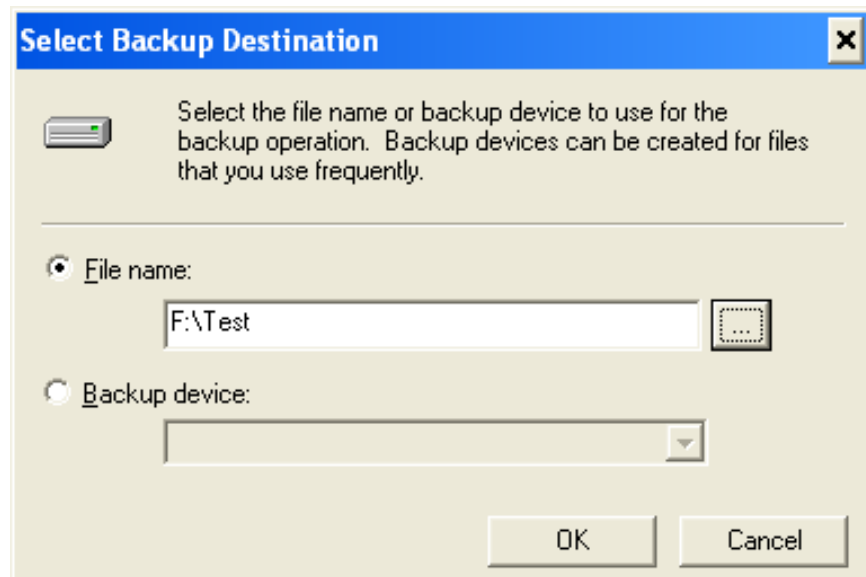


Bước 2

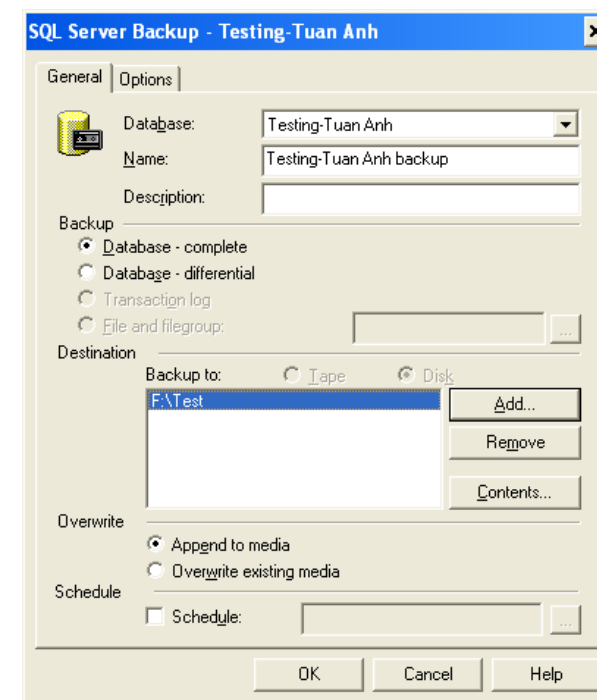


BACKUP TRONG SQL SERVER

Bước 3



Bước 4



BACKUP TRONG SQL SERVER

Bước 5

Edit Schedule

Name: ☒ Enabled

Schedule type

☐ Start automatically when SQL Server Agent starts

☐ Start whenever the CPU(s) become idle

☐ One time On date: At time:

☒ Recurring

Occurs every 1 week(s) on Sunday, at 12:00:00 AM.

Restore

- Khôi phục dữ liệu là đưa dữ liệu từ trạng thái nhất quán sau cùng về trạng thái bình thường.
- Khôi phục **không** nhất thiết được dùng khi CSDL hỏng.
- Đối với một người quản trị CSDL, thao tác backup/restore là thao tác bắt buộc.

<https://itviec.com/blog/database-administrator-la-gi/>

Restore Full

— Restore Full

```
RESTORE DATABASE QuanLyDeTai  
FROM DISK = 'D:\Backup\QuanLyDeTai_Full.bak'  
WITH REPLACE
```

Restore Full + Differential

– Restore Full + Differential

```
RESTORE DATABASE QuanLyDeTai  
FROM DISK = 'D:\Backup\QuanLyDeTai_Full.bak'  
WITH NORECOVERY
```

```
RESTORE DATABASE QuanLyDeTai  
FROM DISK = 'D:\Backup\QuanLyDeTai_Diff.bak'  
WITH RECOVERY
```

Restore Point-in-time

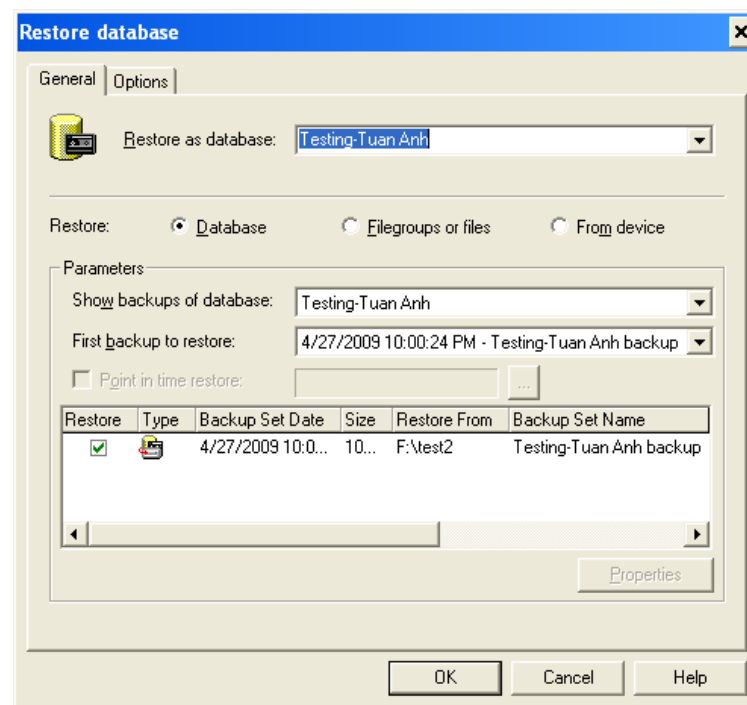
— Restore Point-in-time

```
RESTORE DATABASE QuanLyDeTai
FROM DISK = 'D:\Backup\QuanLyDeTai_Full.bak'
WITH NORECOVERY

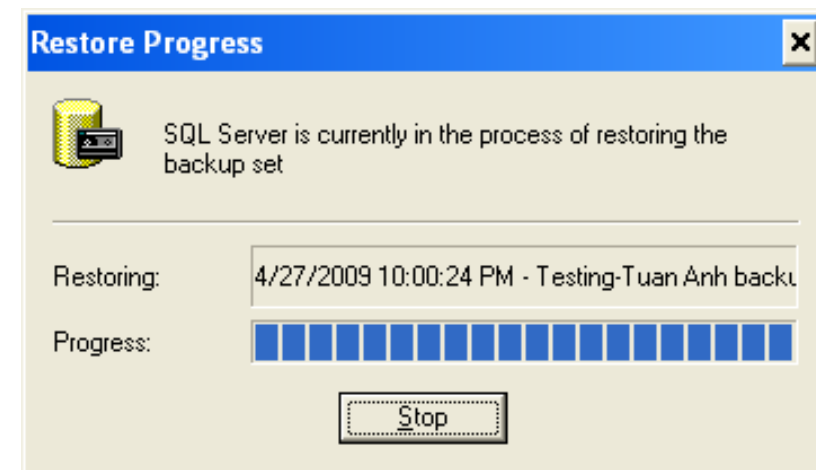
RESTORE LOG QuanLyDeTai
FROM DISK = 'D:\Backup\ QuanLyDeTai_Full.trn'
WITH STOPAT = '2025-03-27 07:30:00', RECOVERY
```

Restore trong SQL Server

Bước 1



Bước 2



Import/Export

Tổng quan

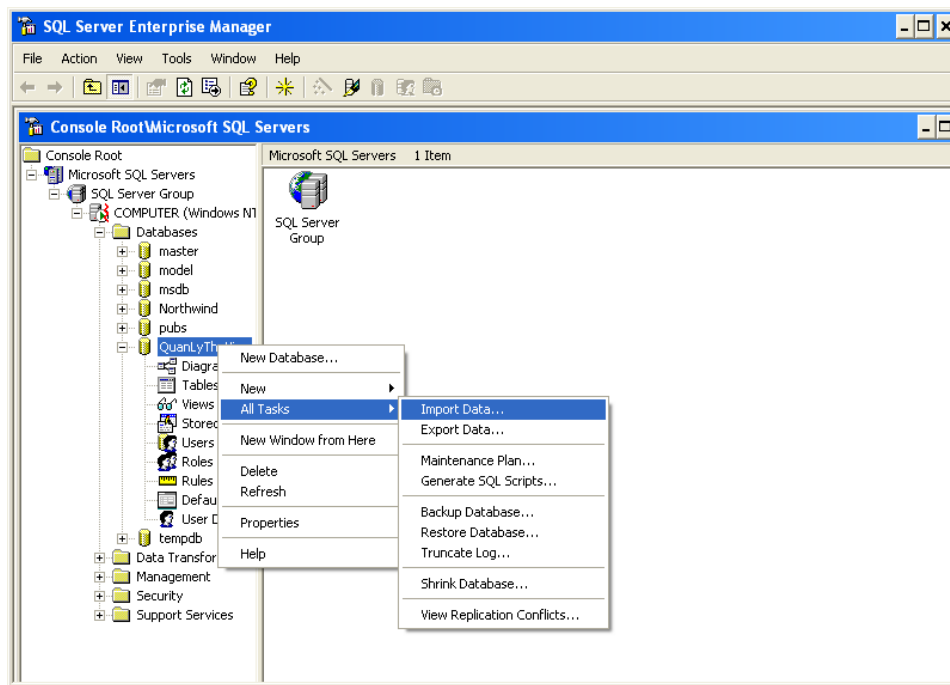
- Import dữ liệu trong một hệ QTCSDL: Là sao chép dữ liệu từ nguồn A tới đích B, trong đó B là một hệ QTCSDL.
- Export dữ liệu trong một hệ QTCSDL: Là sao chép dữ liệu từ nguồn A tới đích B, trong đó A là một hệ QTCSDL.
- Đây là một thao tác có thể gặp trong thực tế.
- A, B có thể khác hệ quản trị.
- Các định dạng mà các hệ quản trị thường hỗ trợ khi import/export:
 - + Comma separated values (.csv).
 - + Excel (.xls).
 - + SQL script (.sql).

Ví dụ 1

- Ví dụ 1 sẽ trình bày từng bước thực hiện **import CSDL** từ hệ quản trị Microsoft Access sang hệ quản trị SQL Server.

Import data từ MS Access sang SQL Server

Bước 1



Bước 2



Import data từ MS Access sang SQL Server

Bước 3

DTS Import Wizard

Choose a Data Source
Where would you like to copy data from? You can copy data from any of the sources listed below. Choose one of the following sources.

Source: Microsoft Access

In order to connect to "Microsoft Access", you must first choose a Database. You may need to provide a valid user name and password. The database password can be specified in the Advanced options.

File name: C:\Documents and Settings\Welcome\My Doc ...

Username:

Password:

Advanced...

< Back Next > Cancel

Bước 4

DTS Import Wizard

Choose a Destination
Where would you like to copy data to? You can copy data to any of the destinations listed below. Choose one of the following destinations.

Destination: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

In order to connect to Microsoft SQL Server, you must specify the server, user name and password.

Server: COMPUTER

☐ Use Windows NT authentication

☒ Use SQL Server authentication

Username: sa

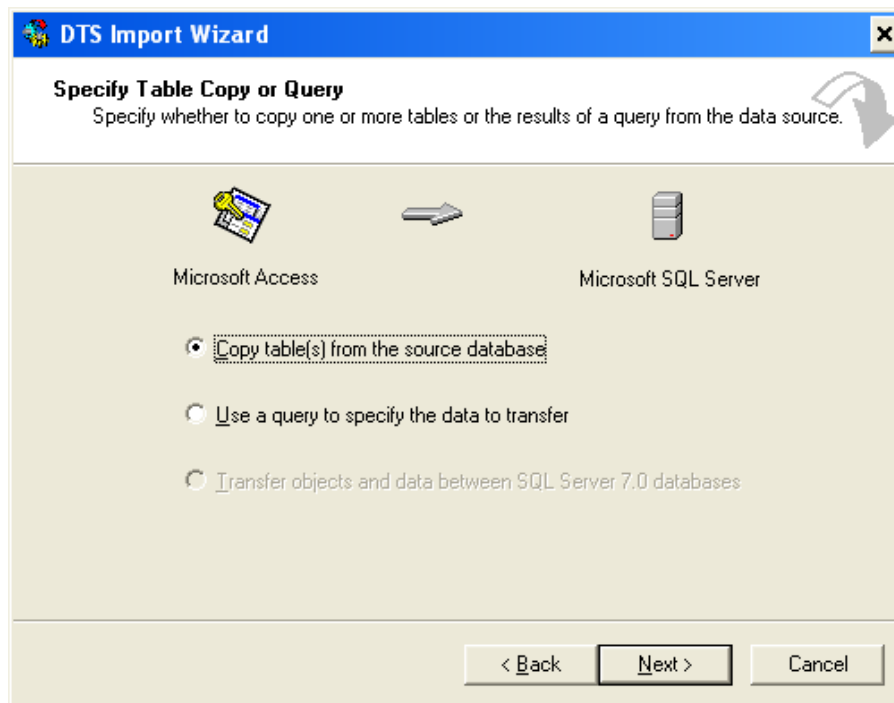
Password:

Database: QuanLyThuVi ... Refresh Advanced...

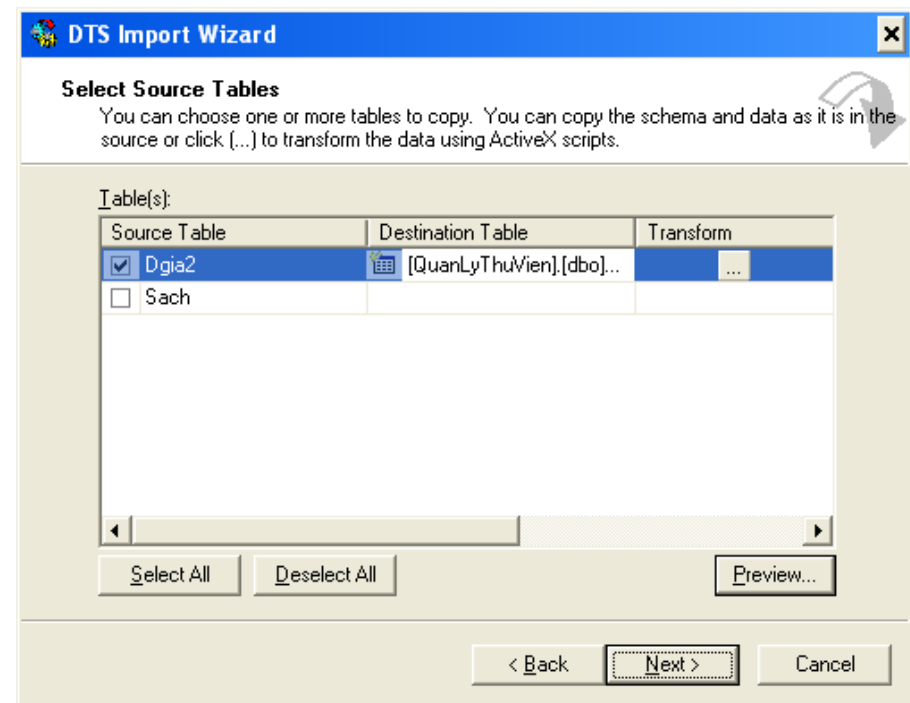
< Back Next > Cancel

Import data từ MS Access sang SQL Server

Bước 5

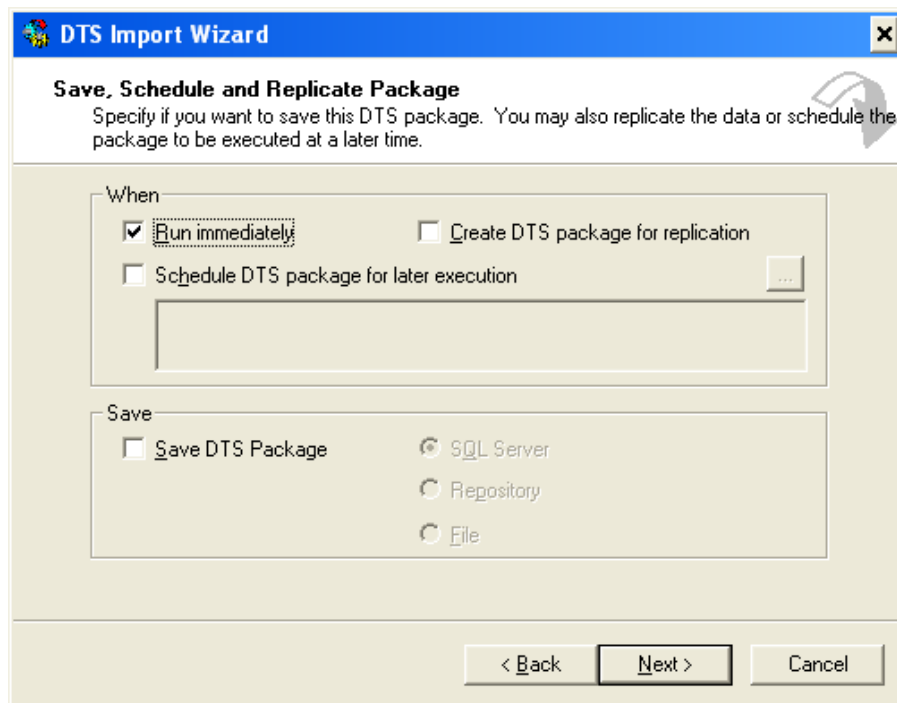


Bước 6



Import data từ MS Access sang SQL Server

Bước 7

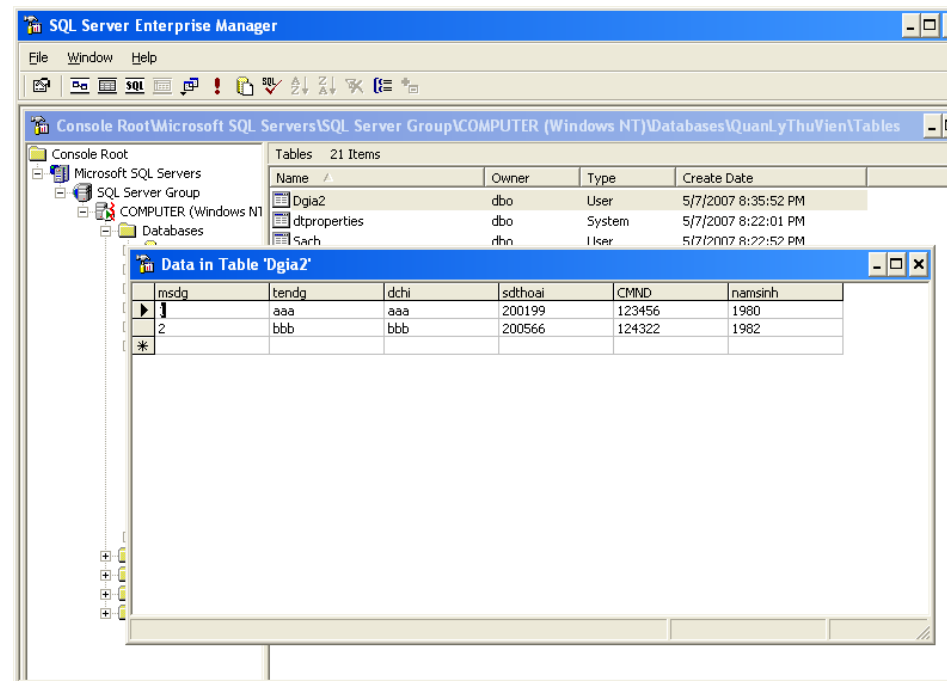


Bước 8



Import data từ MS Access sang SQL Server

Bước 9: Kiểm tra

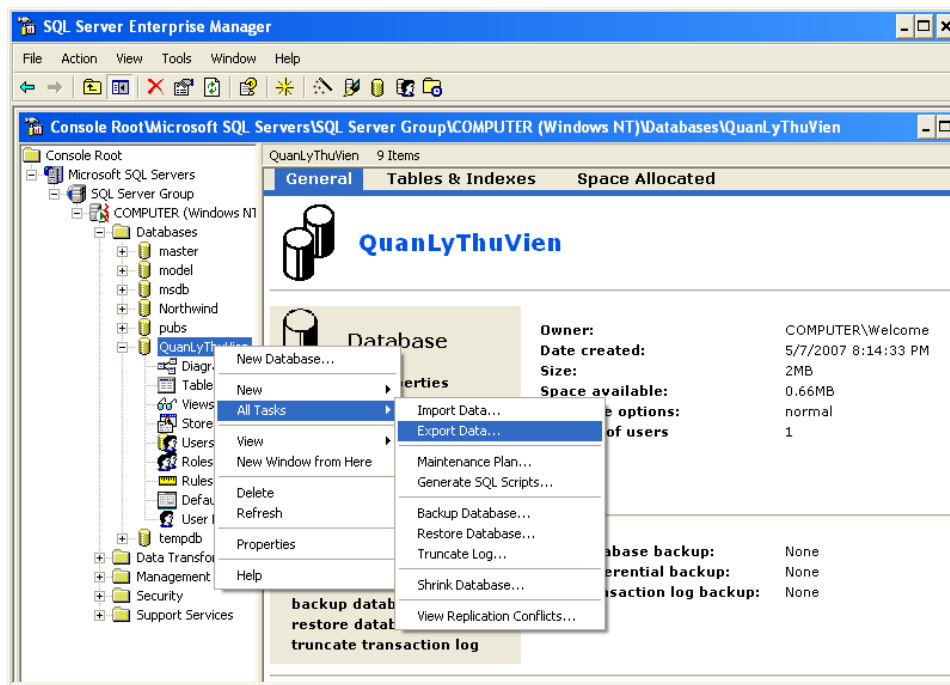


Ví dụ 2

- Ví dụ 2 sẽ trình bày từng bước **export dữ liệu** từ hệ quản trị SQL server sang hệ quản trị MS Access

Export data từ SQL Server sang MS Access

Bước 1



Bước 2



Export data từ SQL Server sang MS Access

Bước 3

DTS Export Wizard

Choose a Data Source
Where would you like to copy data from? You can copy data from any of the sources listed below. Choose one of the following sources.

Source: **Microsoft OLE DB Provider for SQL Server**

In order to connect to Microsoft SQL Server, you must specify the server, user name and password.

Server: **COMPUTER**

☐ Use Windows NT authentication

☒ Use SQL Server authentication

Username: **sa**

Password:

Database: **QuanLyThuVi** Refresh Advanced...

< Back Next > Cancel

Bước 4

DTS Export Wizard

Choose a Destination
Where would you like to copy data to? You can copy data to any of the destinations listed below. Choose one of the following destinations.

Destination: **Microsoft Access**

In order to connect to "Microsoft Access", you must first choose a Database. You may need to provide a valid user name and password. The database password can be specified in the Advanced options.

File name: **C:\Documents and Settings\Welcome\My Doc ...**

Username:

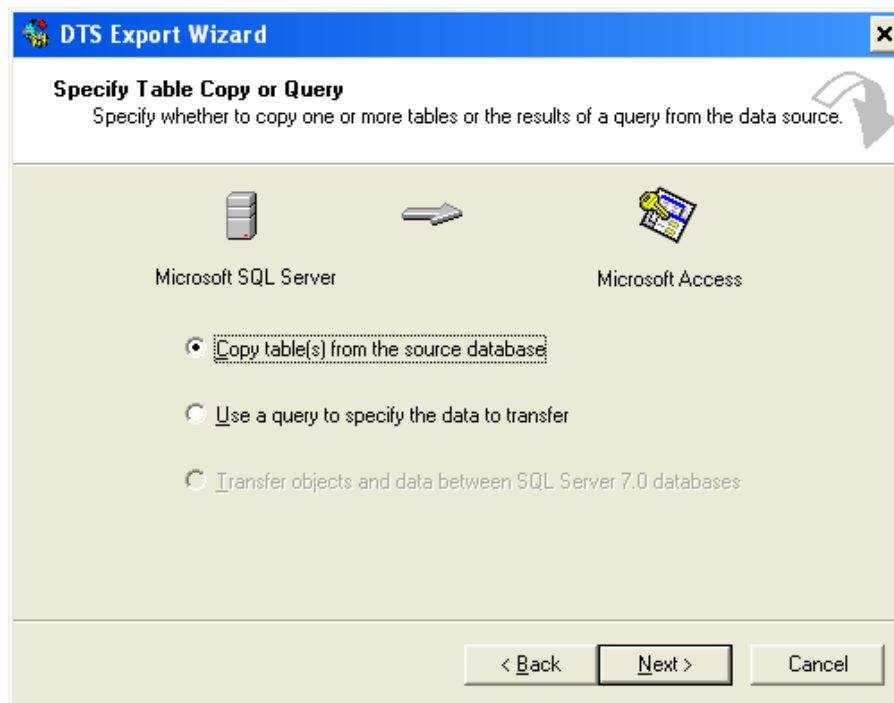
Password:

Advanced...

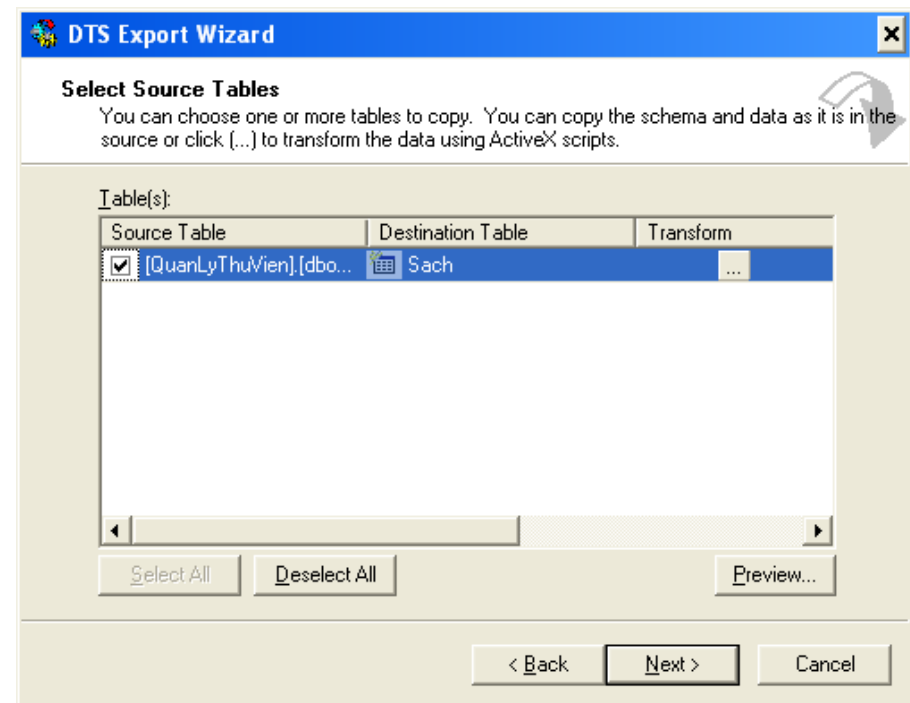
< Back Next > Cancel

Export data từ SQL Server sang MS Access

Bước 5

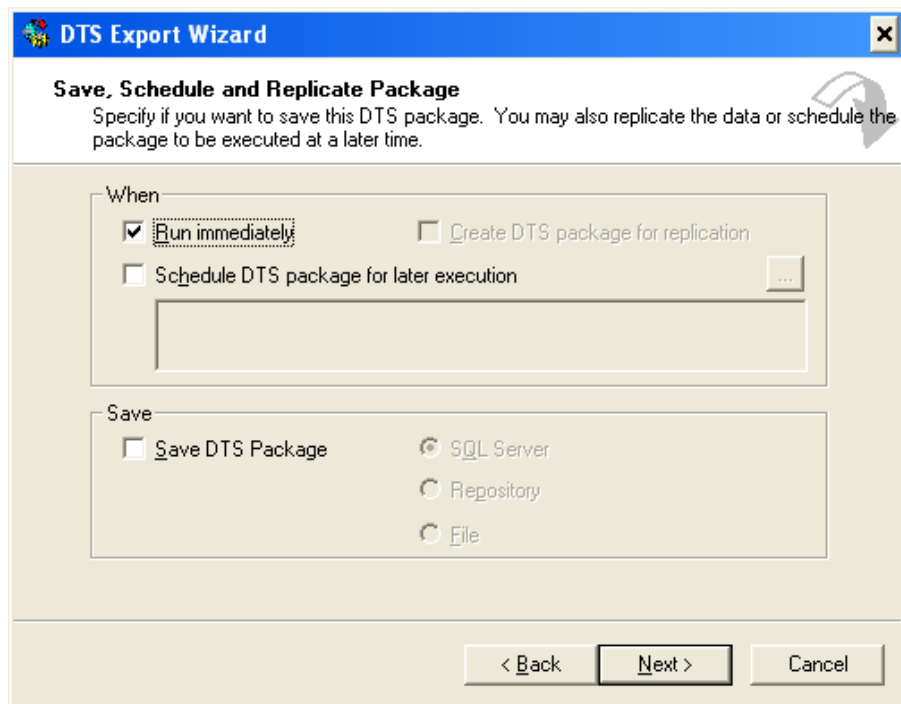


Bước 6

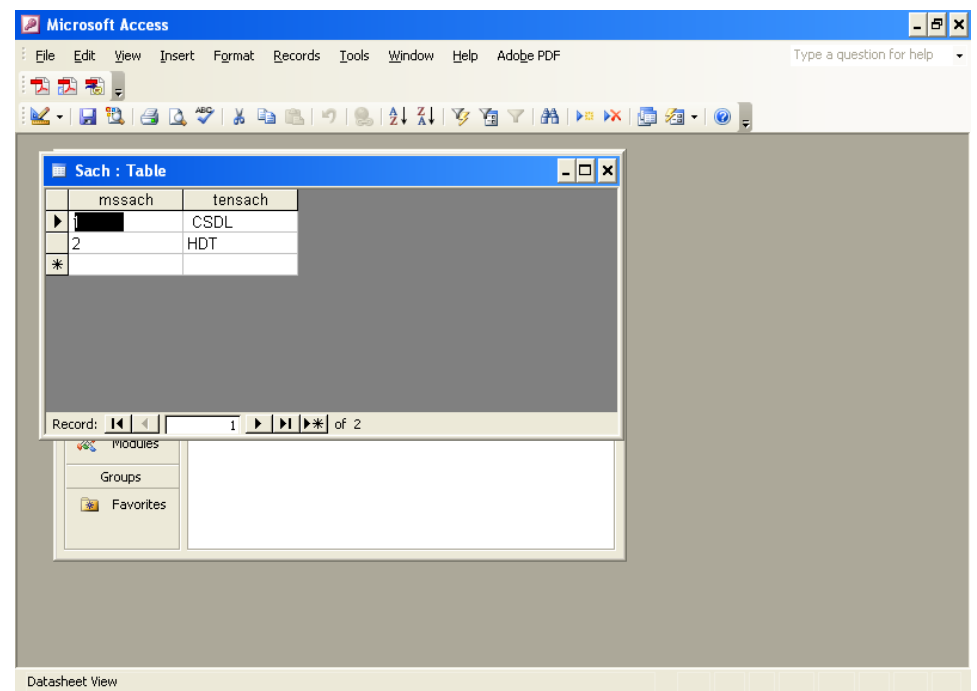


Export data từ SQL Server sang MS Access

Bước 7



Bước 8: Kiểm tra trong access



Tổng kết

- Quản trị CSDL là dùng các kỹ năng và thiết bị để tổ chức, làm an toàn, lưu trữ và rút trích thông tin từ CSDL.
- Các thao tác chính khi quản trị dữ liệu:
 - + Phân quyền.
 - Quyền trên server: server role.
 - Quyền trên database: database role.
 - + Backup/restore.
 - + Import/export.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Gia Tuấn Anh, Trương Châu Long, *Bài tập và bài giải SQL Server*, NXB Thanh niên (2005).
2. Đỗ Phúc, Nguyễn Đăng Ty, *Cơ sở dữ liệu*, NXB Đại học quốc gia TP HCM (2010).
3. Nguyễn Gia Tuấn Anh, Mai Văn Cường, Bùi Danh Hường, *Cơ sở dữ liệu nâng cao*, NXB Đại học quốc gia TP HCM (2019).
4. Itzik Ben-Gan, *Microsoft SQL Server 2012- TSQL Fundamentals*.



Bài tập

— Bài tập 1.

- + Chọn 1 file dữ liệu (SV) từ excel, và import vào SQLServer
- + Chọn 1 table trong SQL Server, và export tới file Excel.

— Bài tập 2

- + Backup 1 CSDL từ SQL server trên máy tính A vào đĩa USB, đặt tên a.bak
- + Hãy restore file a.bak từ USB vào SQLServer trên máy tính B.

Bài tập

— Bài tập 3

- + Tạo 6 user từ u1 đến u6
- + Tạo 3 role từ r1 đến r3
- + Tạo nhóm: u1, u2 thuộc r1; u3, u4 thuộc r2; u5, u6 thuộc r3
- + Phân quyền cho r1, r2, r3
 - R1 thành viên của SysAdmin
 - R2 thành viên của db_owner, db_accessadmin
 - R3 thành viên của SysAdmin, db_owner, db_accessadmin

Bài tập

— Bài tập 4

- + Tập làm các phát biểu grant, deny, revoke trên một CSDL gồm các table 1, T2, T3. . . đã biết
- + U1 có quyền select, delete trên T1, T3
- + U2 có quyền update, delete trên T2
- + U3 có quyền insert trên T1, T2, T3
- + U1 bị từ chối quyền insert trên T1, T2